Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

Administration et exploitation de bases de données

Programme de diplôme d'ingénieur en informatique

PDII_INFO321_PDM

Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*

—

CoFELI/Icam/INFO321_2026-2_PDM, version 1.0.3a, en date du 2026-02-03

— version applicable au semestre d'hiver 2026 —

Objectifs généraux

1. Être capable d'évaluer et de prendre en compte l'impact des choix technologiques gouvernant la mise en oeuvre des systèmes de gestion de bases de données (SGBD).
2. Être capable de déployer, administrer et exploiter des SGBD.

Préalables

- INFO221 — Éléments de bases de données
- *INFO311 — Algorithmique et structures de données*
- *GLOG311 — Outils du génie logiciel*

Compétences ciblées

- Artefacts :
  - Modèle de données — déployer (2), exploiter (2), former (2), vérifier (2)
- Domaine :
  - Exploitation de données (2)

Repères requis

- Stratégies, techniques et outils de gestion des artéfacts de bases de données.
- Optimisation des requêtes (stockage, indexation, arbres d'expression, permutations euristiques, réduction, extension, fonctions de cout ; utilisation des plans d'exécution).
- Mise en oeuvre des propriétés ACID
  - modèle transactionnel (caractérisation des problèmes, types d'équivalence, choix et gestion de la granularité, journalisation, sauvegarde et récupération) ;
  - gestion de la concurrence (algorithmes de verrouillage et d'estampillage, MVC).
- Répartition et distribution (spécification des exigences, survol des principales méthodes).
- *Problématique de l'alimentation et solutions (ETL vs ELT).*

Repères facultatifs

- Interaction en mode client-serveur et en mode MVC entre logiciels et SGBD.
- Procédés d'intégration continue en cours de développement et d'évolution.

Efforts moyens estimés

- [TS:118.00; CM:30.00; TD:30.00; TP:30.00; TPE:28.00; ECTS:4.50; CNA:3.00]

© 2026, Ucac-ULC [CC BY-NC-SA 4.0]

1. Présentation

Le module INFO321 a pour objectif de fournir une formation complémentaire en exploitation et modélisation de données dans le cadre du PDII-2023 et suite à une initiation à la programmation, aux structures de données, à l'algorithmique, au génie logiciel, à la théorie relationnelle et aux bases de données. Il vise à permettre d'évaluer et prendre en compte l'impact des choix technologiques gouvernant la mise en oeuvre des SGBD. Il vise également à acquérir les compétences requises par la réalisation, l'optimisation et l'évolution de bases de données à l'aide d'outils contemporains dans un environnement nécessitant le contrôle d'accès et la sécurisation des données.

2. Objectifs spécifiques

À la fin de l'activité, la personne étudiante doit être capable :

1. mettre en place un système de gestion des artéfacts (sources, versions, configurations, documentations, etc.) produits au cours du développement et de l'évolution de systèmes logiciels comportant des bases de données ;
2. développer une interface-machine-machine (IMM ou *API*) intégrant un contrôle d'accès respectant une politique de cybersécurité ;
3. optimiser la représentation des modèles logiques et physiques des bases de données ;
4. optimiser l'exécution de requêtes sur la base des plans d'exécution et du contexte d'utilisation ;
5. mettre en place un système de gestion de bases de données réparties ;
6. mettre en place un système d'alimentation en différé comme en continu.

Les objectifs spécifiques sont utilisés afin de déterminer les critères de validation du module.

© 2026, Ucac-ULC [CC BY-NC-SA 4.0]

3. Thèmes

N°	Thème	Obj	CM	TD	TP	TPE	Modules
1	Procédés de développement pour modèles et bases de données (inclusion de la gestion du changement ; approches planifiées ou incrémentales).	1	3	3	3	0	NEO(80%), MLD_01, SGBD_00, SGBD_11
2	Gestion des artéfacts pour modèles et bases de données (approches globales, différentielles, incrémentielles).	1	2	2	6	0	NEO(100%)
3	Conception modulaire des IMM (*API*).	1, 2	2	0	6	0	NEO(20%), SGBD_10, MLD_10
4	Contrôle et gestion des accès aux bases de données (application des principes de cybersécurité).	2	3	1	6	0	NEO(20%), SGBD_12, SQL_12, SGBD_13, SQL_13
5	Optimisation des requêtes et applications * stockage multi-niveaux, * techniques d'indexation, * arbres d'expression, permutations euristiques, * réduction, extension, * fonctions de cout, * utilisation des plans d'exécution.	3, 4	9	6	9	3	NEO(25%), SGBD_01, SGBD_02, SGBD_03, SQL_11, Akdemia
6	Introduction aux techniques d'alimentation (ETL, ELT, zones de latence).	6	2	0	9	3	NEO(50%), BDD_80, MLD_11, SGBD_14
7	Mise en oeuvre des propriétés ACID * caractérisation des situations problématiques, * gestion de la concurrence, types d'équivalence, * algorithmes de verrouillage et d'estampillage, * méthode de gestion de contextes différentiels (MVCC), * journalisation, granularité, sauvegarde et récupération.	3, 4	9	6	0	6	NEO(50%), BDD_01, SGBD_04, SGBD_05, SGBD_06, SGBD_07, Akademia, SQL_10
8	Introduction à la répartition et à la distribution (survol des principales méthodes)	5	2	0	9	3	NEO(100%), BDD_01
	TOTAL (TS)	118 →	32	18	48	15	

© 2026, Ucac-ULC [CC BY-NC-SA 4.0]

Glossaire

ACID

atomicity, coherence, isolation and durability
Ensemble des propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et rémanence dans un contexte transactionnel (et plus particulièrement celui des SGBD).

CM

Cours magistral (leçon, classe, séminaire ou conférence), activité pilotée par une personne enseignante et à laquelle participe l'ensemble des personnes étudiantes.

EA

Entité-Association Famille de modèles conceptuels de données fondées sur la théorie entité-association (*entity-relationship*).

MVC

Modèle-Vue-Contrôleur
Mode d'interaction [entre un logiciel (application ou service) et un service] inspiré du patron de conception du même nom (*design pattern Model-View-Controller*).

MVCC

Multiversion Concurrency Control
Méthode de gestion de processus concurrentiels fondés sur la gestion de contextes différentiels propres à chaque processus.

SGBD

Système de gestion de bases de données.

SQL

Structured Query Language.
Langage de programmation axiomatique fondé sur le modèle relationnel.
Norme applicable, ISO/IEC 9075:2023.

TD

Travail dirigé, activité réalisée par les équipes de personnes étudiantes et pilotée par une personne enseignante pour chacune des équipes de personnes étudiantes.

TP

Travail pratique, activité pilotée et réalisée par les équipes de personnes étudiantes, mais durant laquelle une personne enseignante est en appui au besoin.

TPE

Travail personnel étudiant (travail autonome), activité auto-pilotée par la personne étudiante.

TS

Temps de travail total suggéré (estimé) à consacrer à une tâche, un thème, une activité, un module, etc.

Produit le 2026-04-09 15:38:33 -0400

Institut catholique des arts et métiers
Université catholique d'Afrique centrale - Université Loyola du Congo

© 2026, Ucac-ULC [CC BY-NC-SA 4.0]